COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en courant continu.

30 min

Chaque appareil de l'atelier porte une plaque signalétique. On y lit, entre autres, sa tension et sa puissance. Ce cours explique ce que veut dire la puissance, puis comment la calculer à partir de la tension et de l'intensité.

I. La puissance électrique et son unité

À RETENIR · LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

La puissance électrique reçue par un appareil se note P. Son unité est _____.

Pour les grandes puissances, on utilise le kilowatt : 1 kW = _____. Pour les très grandes, on utilise le mégawatt : 1 MW = _____.

EXEMPLE 1

Une meuleuse a une puissance de 1 100 W. Un décapeur thermique a une puissance de 2 kW.

1. Exprime la puissance de la meuleuse en kilowatts. RÉA

2. Exprime la puissance du décapeur thermique en watts. RÉA

3. Lequel de ces deux appareils est le plus puissant ? ANA

II. La puissance nominale

À RETENIR · LA PUISSANCE NOMINALE

La puissance nominale d'un appareil est la puissance qu'il reçoit _____.

Il fonctionne normalement quand il est alimenté sous sa _____. Ces deux valeurs sont écrites sur _____.

EXEMPLE 2

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste à souder ? APP

2. Quelle est sa puissance nominale ? Exprime-la en watts. RÉA

III. Calculer la puissance en courant continu

Au TP 1, on a mesuré la tension U aux bornes d'un appareil et l'intensité I du courant qui le traverse, puis on a comparé ces mesures à la puissance indiquée par le fabricant.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en courant continu.

30 min

À RETENIR · LA RELATION ENTRE P, U ET I

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est égale à _____ multipliée par _____ :

$$P = _____$$

Grandeur	Symbole	Unité
puissance	P	
tension	U	
intensité	I	

EXEMPLE 3

Une lampe de poste de travail est alimentée sous une tension de 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité 2,5 A.

1 Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

IV. Calculer une intensité ou une tension

Quand on connaît la puissance et la tension, on peut retrouver l'intensité en transformant la relation $P = U \times I$.

À RETENIR · TRANSFORMER LA RELATION

L'intensité est égale à la puissance divisée par _____ : I = _____.

La tension est égale à la puissance divisée par _____ : U = _____.

EXEMPLE 4

Un poste à souder est refroidi par un petit ventilateur. La plaque du ventilateur indique « 12 V ⎓ ; 18 W ». Le ventilateur est protégé par un fusible de 1 A.

1 Calcule l'intensité du courant qui traverse le ventilateur quand il fonctionne normalement. RÉA

2 Le fusible de 1 A est-il bien choisi ? Justifie. VAL